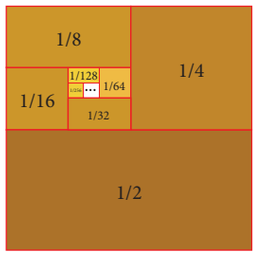
5.6 முடிவுறா தொடர் முறைகள் மற்றும் தொடர்கள் (Infinite Sequences and Series)

குறிப்பிட்ட மெய்யெண்களின் கூடுதலானது மெய்யெண்களின் பண்புகளின் அடிப்படையில் நன்கு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் முடிவுறா தொடர்களைப் பற்றி அறிய நாம் ஒருங்குத் தன்மையைப் பற்றிய கருத்தை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டியுள்ளது. $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\ldots$ என்ற முடிவிலாத் தொடரை எடுத்துக் கொள்வோம். இதில் ஒவ்வொரு உறுப்பும் மிகை, இதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட எண் மதிப்பு அளிக்க இயலுமா? முதல் பார்வையில் அது கடினமாக அல்லது முடியாததாக இருக்கும். இந்தத் தொடரின் கூடுதல் ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்பை நோக்கி சிறிது சிறிதாக நகருவதைக் காணலாம்.

இத் தலைப்பை ஆர்வமுள்ள ஒரு கணக்குடன் தொடங்குவோம். A, B என்ற இரு தட்டுகளை எடுத்துக்கொள்வோம். A தட்டில் ஒரு முழு அப்பத்தையும் B தட்டினை காலியாகவும் வைக்கவும். A தட்டில் உள்ள அப்பத்தை இருசமபாகமாக வெட்டி ஒரு பாகத்தை B தட்டில் வைக்கவும். மறுபடியும் A இல் உள்ள பாதி அப்பத்தை பாதியாக வெட்டி ஒரு பகுதியை B இல் வைக்கவும். இந்த முறையை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருந்தால் இறுதியில் A மற்றும் B தட்டுகளில் எவ்வளவு அப்பம் இருக்கும். இதை நாம் கீழே ஒவ்வொரு நிலையாக தருவோம்.

நிலை	தட்டு A	தட்டு B
0	1	0
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
2	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}$
3	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}$
4	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}$
5	$\frac{1}{32}$	$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+\frac{1}{32}$
...	...	...
n	$\frac{1}{2^n}$	$\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\frac{1}{2^4}+\frac{1}{2^5}\ldots+\frac{1}{2^n}$
...	...	...



படம் 5.3

இதனைப் பார்க்கும்போது **"முடிவில்"** *(finally)* தட்டு A இல் ஒன்றுமிருக்காது, B இல் ஒரு முழு அப்பமும் இருக்கும் எனத் தோன்றும். அதாவது A தட்டில் இருப்பது 0, B தட்டில் இருப்பது 1 எனத் தோன்றும்.

அதாவது $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \frac{1}{32}\ldots$ என்பது பூஜ்ஜியத்தை நோக்கி **"செல்கிறது"** *(goes)* என உணரலாம்.

மற்றும் $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}+\frac{1}{4}, \frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}, \frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}, \ldots$ என்பது 1 ஐ நோக்கி "செல்கிறது" என உணரலாம்

அதாவது, $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+\ldots$ –ன் மதிப்பு 1.

இப்பிரிவில் **'முடிவில்'** மற்றும் **'செல்கிறது'** என்ற சொற்கள் எந்த முறையில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்பதையும், இதுபோல் முடிவற்ற உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்பது பற்றியும் அறிவோம்.

11th Maths V-1 TM.indb 269 21-01-2019 16:51:42